

- [2] 邹丽琴. 八年制医学教育的探索与实践[J]. 医学教育探索, 2008, 7(3): 225—226.
- [3] 杨莹韵, 陈彦文, 李 舒, 等. 全国八年制医学教育现状分析与展望[J]. 协和医学杂志, 2011, 2(1): 96—99.
- [4] 李 林, 张宇辉, 自晓嘉, 等. LBL 和 PBL 双轨教学法在护理士官教学中的应用[J]. 山西医科大学学报(基础医学教育版), 2008, 10(4): 469.
- [5] 李 静, 晏 伟, 叶 菁, 等. 病理学双语教学实践与体会[J]. 西北医学教育, 2013, 8(4): 784—786.
- [6] 陈 颖, 郑唯强, 郑建明. 浅谈动物实验在病理实习中的作用[J]. 当代医学, 2012, 2(4): 164.
- [7] 李玉林. 病理学(第 7 版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008.
- [8] 和瑞芝. 病理学(第 4 版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2001.

(责任编辑: 张群力)

拓展法医毒理学教学的几点建议

周亦武, 张 琳, 段祎杰, 邢景军, 杨 怡, 李文鹤, 董红梅

(华中科技大学 同济医学院法医学系, 湖北 武汉 400030)

摘要: 法医毒理学(Forensic Toxicology)是一门主要应用毒理学及有关学科的理论和技术, 研究与法律有关的自杀、他杀和意外或灾害事故引起中毒的学科。该学科虽然有别于法医学其他分支学科, 但它们之间互相渗透、互相补充, 存在着密不可分的联系。如何把法医毒理学和其他分支学科有机的结合起来, 使其融会贯通, 是教师在教学中应当思考的问题。笔者认为, 作为易于采纳的手段, 强化综合分析、实际操作、案例教学、考试改革和课外活动有利于拓展法医毒理学的教学成效。

关键词: 法医毒理学; 课程拓展; 教学

中图分类号: G642.0

文献标识码: A

文章编号: 1006-2769(2014)02-0295-04

Suggestions for the Extensive Education of Forensic Toxicology

ZHOU Yi-wu, ZHANG Lin, DUAN Yi-jie, XING Jing-jun,
YANG Yi, LI Wen-he, DONG Hong-mei

(Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College,
Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 400030, China)

Abstract: Forensic toxicology is a main application about theoretical and technologic consideration of toxicology and other related disciplines, aiming to announce the truths related to homicide, suicide and accidents or disasters caused by poisoning subjects. Different from the other sub-disciplines, forensic toxicology still has a certain characteristic and relationship of complementation and reconcilability. The combination and integrating of forensic toxicology and other disciplines was the major concern for tutors. As the accessible means, in my opinion, intensive training of comprehensive analysis, practical operation, case work lectures, examination reforms and extracurricular activities are propitious to the education achievements.

Key Words: forensic toxicology; lecture exploration; teaching

法医毒理学是一门主要应用毒理学及有关学科的

理论技术, 研究与法律有关的自杀、他杀和意外或灾害事故引起中毒的学科^[1]。法医毒理学的历史可以追溯到我国南宋时期的宋慈(1186—1249)著述的《洗冤集录》。《洗冤集录》中十分广泛地记载了各种毒物中毒

收稿日期: 2013-12-28

作者简介: 周亦武, 博士后, 教授, 主要研究方向: 法医病理学及法医毒理学。

症状,如服毒者“未死前须吐出恶物,或泻下黑血,谷道肿突或大肠穿出”;死后“口眼多开,面紫黯或青色,唇紫黑,手足指甲俱青黯,口眼耳鼻间有血出”。此外,书中附有许多切实可行的解毒方与急救法,以及银针验毒,明矾蛋白解砒霜中毒等内容的法医学实例,对我国毒理学贡献颇多。《洗冤集录》比意大利法医学家里德利斯的法医著作要早 350 多年^[1],西方普遍认为宋慈于公元 1235 年开创了“法医鉴定学”,说明中国法医毒理学的理论与实践已经有着古老而漫长的悠久历史。

随着科学的进步,法医毒理学的研究范围愈渐宽广,与毒物及刑事责任相关的案件,都基本涉及法医毒理学的研究范围,其中包括基础医学、临床医学、基础毒理学以及其它分支学科。其涵括的研究方向包括药物滥用、环境污染、医源性药物及食物中毒等涉及个体或群体人身伤亡的各类情况。质谱、气相色谱、原子分光光度计等仪器分析技术的发展使研究方法不断进步,极大丰富了法医毒理学的研究内容。上述充分说明,法医毒理学的发展与其他学科之间的交叉性息息相关,互为补充。由此决定了法医毒理学将来发展的主要趋势:①法医毒理学与相关学科的渗透和促进;②分子法医毒理学的崛起与发展;③法医毒理学分支学科的形成和细化。总之,法医毒理学的发展与其它学科一样,循着由宏观至微观、整体至局部、分析至综合和理论至实践的规律,循环往复深入发展。

1 法医毒理学教学方法有待商榷

目前,我国医学教育受经济、体制、观念等因素的制约,在教育思想、教育观念,培养目标、培养模式,教学内容、教学方式等方面相对处于滞后状态^[2]。学习法医毒理学的学生虽然掌握基础医学、临床医学、法学以及法医学的基本理论、基本知识,但从目前发展来讲,学生在掌握法医学的基本技术和案例分析的思维方法和法医检案鉴定等能力方面,还存在一定的差距。例如,教学倾向性偏靠向法医毒理学的理论教育,教学内容往往局限在法医毒理学的教材范围之内,不能把法医毒理学与其它分支学科交叉的知识融会贯通的传授给学生,尤其是前沿技术在法医毒理学方面的理论和应用方面的教学,还存在大的欠缺。导致学生综合分析和解决问题的能力弱化,毕业后仍然面临法医毒理学与其它分支学科之间的理论综合研究和应用技能脱节的窘况,与教育的初衷相距甚远。如何解决这个问题,值得大家商榷。

2 拓展法医毒理学教学的几点建议

拓展法医毒理学教学是指在法医毒理学教学之外,采用多种方法,开设综合知识类的课程的一种教学策略,旨在辅助法医毒理学教学的前提下,新设综合性

的课程。该课程内容在横向上超出了法医毒理学的范围,涉猎了其它分支学科;在纵向上又加深了法医毒理学教学内容的深度。总体上说,拓展法医毒理学教学是把主体课程和辅助课程融为一体进行教学,带有综合性教学的特点,目的是通过拓展教学内容的广度和深度,防止法医毒理学与其它分支学科之间知识的相互脱节,达到各相关学科知识能够融会贯通,并实现有机结合。从而,培养学生综合分析和解决问题的能力。在此,对拓展法医毒理学教学提出几点建议。

2.1 在教学计划中增设综合分析性科目

法医毒理学与环境毒理学、食品毒理学、工业毒理学、军事毒理学、细胞毒理学、免疫毒理学及遗传毒理学等同属毒理学的分支学科,需要广泛的应用其它分支学科之间知识和技术,但它又有别于其他分支学科。法医毒理学与其他分支学科互相渗透、互相补充。如群体性食物中毒事件、不按规定处理毒物导致环境和生态污染而引起的公害、中毒的死者死因或伤残程度等法律问题等,为追究法律责任,查明事实真相,常常要应用法医毒理学及毒理学及其他分支学科的知识进行检查和鉴定。总之,只要涉及法律问题,都与法医毒理学存在联系。法医毒理学与其它分支学科之间知识不是单一性的,而是带有综合分析性质。目前,教学中恰恰缺少综合分析性的科目,从而导致应用上的脱节。为此,建议根据法医毒理学学科具有的各个学科交叉广泛性、综合性的特点,在教学计划中增设与法医毒理学相关的带有综合分析性的科目。例如:环境中的法医毒理学;食品中的法医毒理学和遗传中的法医毒理学等。还可以采用专题讲座的方式,开设法医毒理学与其他分支学科前瞻问题的科目,如质谱、气相色谱、原子分光光度计等新技术在法医毒理学中的应用等,把前沿方法引入到法医毒理学的辅助教学中。通过综合分析性的科目的开设和学习,让学生知识融会贯通,全面掌握法医毒理学和其它分支学科的知识,用以弥补法医毒理学与相关学科之间的理论研究和应用技能脱节的弊端,培养和提高学生的综合分析能力。

2.2 在教学计划中增设实际操作课

法医毒理学是一门实践性较强的学科。按照现有的学制培养模式,绝大多数学生在课程较多,学习时间有限的情况下,匆匆的把法医毒理学课程学了一遍,并没有更多时间培养自己在法医毒理学方面的创新能力和实践能力。还有些学生主观上不愿意进行实际操作,使学习能力停留在理论上,实践能力欠缺。因此,法医毒理学在教学计划中要增设实践操作课,注重实践教学环节,要积极推进实践教学,建立更加适合培养学生实践能力的操作教学模式,让学生亲自参加法医毒理学案例的实际操作,以培养和提高学生实际操作

能力。

2.3 在教学计划中增设案例教学科目

近年来,随着我国经济和科学技术的迅猛发展,给法医毒理学科的继续发展提供良好条件,与此同时,也带来新的挑战和任务。与法医毒理学相关的自杀、他杀和意外或灾害事故呈现上升趋势。案件数量多,案情复杂,疑难等,成为我国法医毒理学检案的突出特点。教学实践证明,单纯开展法医毒理学的理论教学,已难以满足实践中各类案件的实际所需,法医毒理学仅凭理论教学在复杂、疑难案件面前呈现出了滞后性。

20 世纪初美国的哈佛大学医学院、法学院开创了案例教学法,后经哈佛大学商学院推广与发展,其后被医学教学所广泛采纳,效果显著^[3]。法医毒理学教学实践也再次证明,应用案例教学可以取得事半功倍的效果。这得益于法医毒理学这个领域实践性非常强,从中积累了丰富的、可利用的案例资源。笔者建议,在教学计划中专设案例教学的科目,选用大量法医毒理学的典型案例,充分利用案例资源,将案例信息提炼起来,找出其中的关键问题及其相关联系进行分析。在分析案例中,引导学生理解和消化有关的法医毒理学理论,把法医毒理学理论知识和案例结合起来,融会贯通,既避免了理论的滞后性,也提高了学生分析问题和解决问题的能力。

2.4 改革考试方法

考核是法医毒理学课程的重要组成部分,是人才培养过程中一个极其重要的环节。科学合理的考试不仅能对教学起到反馈、调节、评价、促进作用,而且对学生良好学习方法和学习习惯的养成,调动学生学习的积极性、主动性,培养具有高素质的创新型医学人才,也起着根本性的作用^[4]。

目前,法医毒理学考试仍然存在重理论、轻实践,重记忆、轻能力的问题。因此,法医毒理学必须在考试这个环节推陈出新。建立以检测能力、素质和创新因素为主体的考试内容与评价标准,采用灵活多样的考试形式,考试题型坚持素质和能力培养为目标。试题不能仅仅局限在法医毒理学领域,要打破法医毒理学与基础毒理学及其他分支学科的界限,各学科的内容允许交叉、出具综合性、分析性、创新性试题,采用开卷考试的方式进行考核,以典型案例分析为主要考试形式。考核过程中可使用教材,法医学书籍,甚至可以上网查相关资料,但要求学生独立完成。通过这种形式的考核不但复习了法医毒理学知识,也能培养学生的良好学习习惯和提高学习能力,改变以往上课记笔记、课后背笔记,考过就忘记的现象。通过全面应用,综合考核,真正检验培养和提高学生创新能力。

2.5 组建课外学习活动

培养和提升学生自主学习能力,组建课外学习活动无疑是一项既有利于学生水平的提高又有利于学科本身发展的双赢选择。

法医毒理学涉及面广,内容繁多,相对课程学时较少,课堂理论教学或实验远远满足不了学生的学习需求。解决这一问题的较好方法是开辟网络课堂。通过多渠道教学服务的方式,为学生课外学习提供一个良好的平台,可以较好辅助课堂教学。教师在网络课堂上实时更新法医毒理学教学大纲、课件、练习题、案例讨论、法医毒理学图谱等教学资料,内容可适当超出法医毒理学范畴,以拓宽知识面,师生之间利用课外时间在网络课堂上进行案例交流、讨论、分析和释疑。同时,也可以把参与网络课堂的案例讨论作为学生成绩考核的一部分。

在法医毒理学的教学过程中,还可以采用新途径,如在低年级采用小组为基础的学习(team-based learning, TBL)方式,在系统整合课程阶段采用问题为基础的学习(problem-based learning, PBL)方式^[5]等,目前国际国内较为流行且效果有效的教学法为PBL^[6]。PBL 方法是对学生自学与主动探索能力、创新能力、实践能力和交流能力的培养,对法医毒理学教学的培养目标行之有效^[7]。

除此之外,多媒体技术的广泛应用为法医毒理学教学和学习提供了有利条件。课件制作中,注重内容的直观性和可读性,既要采用法医毒理学和病理学检案中的照片,同时多来源多途径收集与法医毒理教学相关的图片、照片、录像等材料,适度植入法医毒理学教学中。通过形态学特征形象体现理论知识,直观说明相关的医学问题,吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,进一步探索法医毒理学的精奥所在。

3 结语

法医毒理学是一门理论和实践紧密结合的学科,拓展法医毒理学教学,把法医毒理学和基础毒理学及其他分支学科有机的结合起来,使其融会贯通,旨在深入有效地开展教学,提高学生的综合素质及能力。期待同行们积极参与法医毒理学教学的探索与实践,这无疑将为法医毒理学的基础研究和实践检案鉴定奠定良好的基础。

参考文献:

- [1]黄光照. 法医毒理学(第3版)[M]. 北京:人民卫生出版社, 2005:6-12.
- [2]贺达仁. 医学工作者面临的时代挑战与应对策略[J]. 湖南医科大学学报(社会科学版), 2000, 2(4):47-50.
- [3]王爱枫. 案例引入在法医学理论教学中的作用[J]. 华北煤

炭医学院学报, 2007, 9(3):402-403.

[4]周亦武, 李上勋. 关于推进《法医毒理学》教学改革的几点建议[J]. 医学与社会, 2010, 23(6):101-102.

[5]陈新山, 朱少华, 邓伟年等. PBL 教学模式及其在法医病理学中的应用分析[J]. 中国高等医学教育, 2012(2):7-8.

[6]陈新山, 朱少华, 邓伟年等. PBL 教学法在法医病理教学中

的运用体会[J]. 中国法医学杂志, 2011, 26(6):509-510.

[7]郑杏斌, 张玲利, 李生彦. PBL 在法医学教学中的应用探讨[J]. 科技信息(学术版), 2008, 21:307-308.

(责任编辑:陈新东)

提高大学本科阶段口腔生物学教学质量的探讨

刘君瑜, 张 芳, 杨 芳, 王翔宇

(山西医科大学 口腔医院, 山西 太原 030002)

摘要:口腔生物学是口腔医学专业课和口腔临床知识相连接的重要学科,是从基础医学理论上理解各种口腔疾病的发生、发展和预后的一门学科。《口腔生物学》的开设可以让大学本科生掌握口腔基础学科的理论知识,并且提高他们进行科研活动的兴趣,本文从《口腔生物学》开设的必要性、教材分析、教学方法等多方面阐述,探讨如何提高大学本科阶段口腔生物学的教学质量。

关键词:口腔生物学;大学本科;教学质量

中图分类号:G642.0

文献标识码:A

文章编号:1006-2769(2014)02-0298-02

口腔生物学是口腔医学中一门重要的基础学科,它是口腔医学专业的基础医学知识和临床医学知识相连接的重要桥梁学科。《口腔生物学》课程结构体系承前于医学基础课,后于口腔临床各学科,从基础医学理论上理解各种口腔疾病的发生、发展和预后。2000 年开始口腔生物学成为一门独立的课程,并且随着各类研究成果的更新而逐渐发展。近年来,随着分子生物学的进展,口腔生物学的内容更加丰富,涵盖了口腔微生物学、口腔生物化学、口腔疾病分子生物学、口腔免疫学、口腔骨组织生物学、细胞培养应用等各方面的内容,各种新理论、新成果还在不断涌现,是一门名副其实的前沿学科。口腔生物学的教学内容是基于口腔医学专业五年制本科学生而制定,但是相比于口腔临床医学专业课,口腔生物学的内容较为枯燥,对于本科生来说,与他们接触的学习环境有些距离,因此显得整个课程内容难度较高,并且在长期“轻基础、重临床”的观念以及医学基础教育与临床研究发展不平衡的影响下,学生学习动力不足,上课积极性不高,使得教学效果往往不尽如人意。如何提高口腔生物学这门专业基础课的教学质量和教学效果,提高本科生对于这门课程的兴趣,是一个值得探讨的问题。

1 开设口腔生物学的必要性

口腔生物学在我国是基于目前生物学领域的发展

和口腔医学教育的需要而诞生的,特别是近年来分子生物学以及口腔细胞生物学的蓬勃发展,使得口腔生物学的发展进入快速轨道,对口腔疾病的认识进入到基因及蛋白水平^[1]。特别是进入到本科后教育,如研究生阶段以及基础科研领域时,口腔生物学这门课程可以为研究者提供较多的研究手段,因此开设这门课程十分必要。全国八十多所口腔院系,开设口腔生物学的院校逐步增多,包括上海交通大学口腔医院、第四军医大学口腔医学院、北京大学口腔医学院等,武汉大学口腔医学院将口腔生物学加入到精品课程资源中,成为国家级精品课程,北京大学口腔医学院成立了口腔生物教研室,并且出版了北大版的《口腔生物学》。作为省级的重点医科大学来说,立足于山西医科大学的教学研究型大学建设方向,对于五年制医学本科生的培养是办学的基础,《口腔生物学》的开设可以培养本科生掌握口腔基础学科的理论知识,提高他们进行科研活动的兴趣,为将来的科研生涯做好准备,为口腔科学的发展培养有科研潜能的后备人才。

2 《口腔生物学》的教材特点

目前,《口腔生物学》已经是第 4 版教材,由武汉大学口腔医学院边专教授主编。从第 1 版到第 4 版内容的更迭与丰富就体现了生物学的理论和技术方面的飞速进展,作为一门桥梁课程,该教材的内容与深度基本符合五年制口腔医学专业学生的学习与理解。但是,在教学过程中,有些教材内容,比如第三章口腔分子生

收稿日期:2014-01-09